

Aula 8 a 10 – Desenvolvimento Desktop



Aula 8 a 10 — Desenvolvimento Desktop com Java e NetBeans

JAVA SWING

No Java Swing, a forma mais rápida e comum de trabalhar com janelas.





Trabalhando com Menus

Em Java Swing, a Menu Bar é a barra de menus que normalmente fica no topo da janela do sistema. É aquela parte onde aparecem opções como:

Arquivo | Editar | Cadastrar | Ajuda

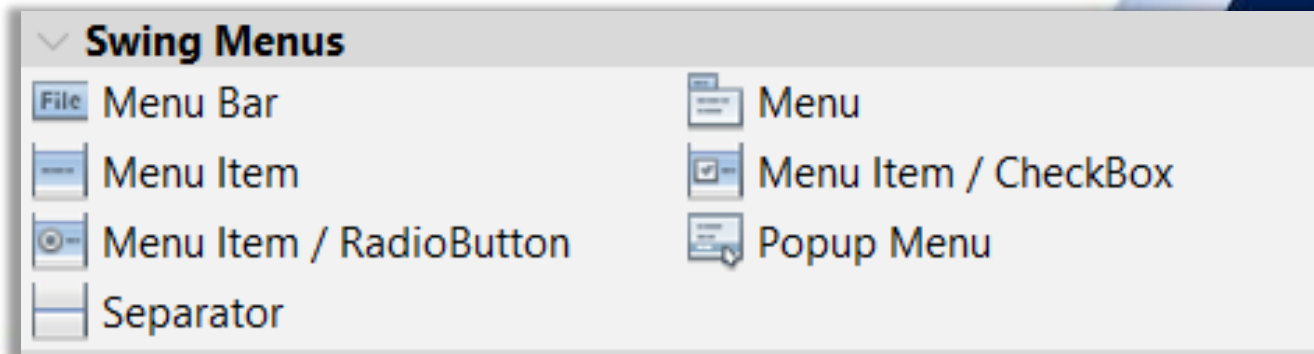
Ela serve para organizar funcionalidades da aplicação de forma profissional e intuitiva.  

Em Swing, usamos principalmente 3 componentes para criar isso:

- JMenuBar → a barra principal
- JMenu → os menus
- JMenuItem → os itens dentro dos menus

Exemplo visual:

Arquivo Ajuda Sobre Sair
Novo
Salvar



“A Menu Bar funciona como o painel de comandos do sistema. Em vez de colocar todos os botões na tela, organizamos as ações em menus.”



Trabalhando com Menus

Passo a passo no NetBeans

1. Crie o projeto

Abra o NetBeans.

Vá em:

File
New Project
Java with Ant
Java Application

Dê um nome ao projeto, por exemplo:

SistemaMenuSwing

Depois clique em Finish.

2. Crie um JFrame Form

No projeto, clique com o botão direito em Source Packages.

Escolha:

New
JFrame Form

Nome da classe:

TelaPrincipal

Clique em Finish.



Trabalhando com Menus

3. Abra a tela no modo Design

Com a classe TelaPrincipal aberta, clique na aba:

Design

Agora você estará usando o modo visual do NetBeans.

4. Adicione a Menu Bar

Na Palette, procure por:

Swing Menus

Arraste o componente:

Menu Bar

para dentro do JFrame.

O NetBeans vai criar uma barra de menu no topo da janela.

5. Renomeie o primeiro menu para Cadastro

Clique no primeiro menu criado, geralmente aparece como File.

No painel Properties, altere a propriedade:

text

para:

Cadastro

6. Renomeie o segundo menu para Consulta

Clique no segundo menu, geralmente aparece como Edit.

No painel Properties, altere:

text

para:

Consulta



Trabalhando com Menus

7. Crie os subitens do menu Cadastro

Clique com o botão direito sobre o menu Cadastro.

Escolha:

Add From Palette
Menu Item

Crie três itens.

Depois altere o texto de cada um para:

Cliente
Produto
Serviço

8. Crie os subitens do menu Consulta

Clique com o botão direito sobre o menu Consulta.

Escolha:

Add From Palette
Menu Item

Crie três itens.

Depois altere o texto de cada um para:

Cliente
Produto
Serviço



Trabalhando com Menus

9. Renomeie as variáveis dos menus

Para deixar o código mais profissional, clique em cada item e altere o nome da variável.

Clique com o botão direito no componente e escolha:

Change Variable Name

Use nomes assim:

`</>` Java

`menuCadastro`

`menuConsulta`

`itemCadastroCliente`

`itemCadastroProduto`

`itemCadastroServico`

`itemConsultaCliente`

`itemConsultaProduto`

`itemConsultaServico`



Trabalhando com Menus

10. Adicione ação ao item Cadastro Cliente

Dê dois cliques no item:

Cliente

dentro do menu Cadastro.

O NetBeans criará automaticamente um método de evento.

Dentro dele, coloque:

</> Java

```
JOptionPane.showMessageDialog(this, "Abrindo cadastro de cliente");
```

11. Faça o mesmo para os outros itens

Use estes exemplos:

</> Java

```
JOptionPane.showMessageDialog(this, "Abrindo cadastro de produto");
```

</> Java

```
JOptionPane.showMessageDialog(this, "Abrindo cadastro de serviço");
```

</> Java

```
JOptionPane.showMessageDialog(this, "Abrindo consulta de cliente");
```

</> Java

```
JOptionPane.showMessageDialog(this, "Abrindo consulta de produto");
```

</> Java

```
JOptionPane.showMessageDialog(this, "Abrindo consulta de serviço");
```



12. Código esperado dos eventos

Ficaria mais ou menos assim:

```
</> Java

private void itemCadastroClienteActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    JOptionPane.showMessageDialog(this, "Abrindo cadastro de cliente");
}

private void itemCadastroProdutoActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    JOptionPane.showMessageDialog(this, "Abrindo cadastro de produto");
}

private void itemCadastroServicoActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    JOptionPane.showMessageDialog(this, "Abrindo cadastro de serviço");
}

private void itemConsultaClienteActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    JOptionPane.showMessageDialog(this, "Abrindo consulta de cliente");
}

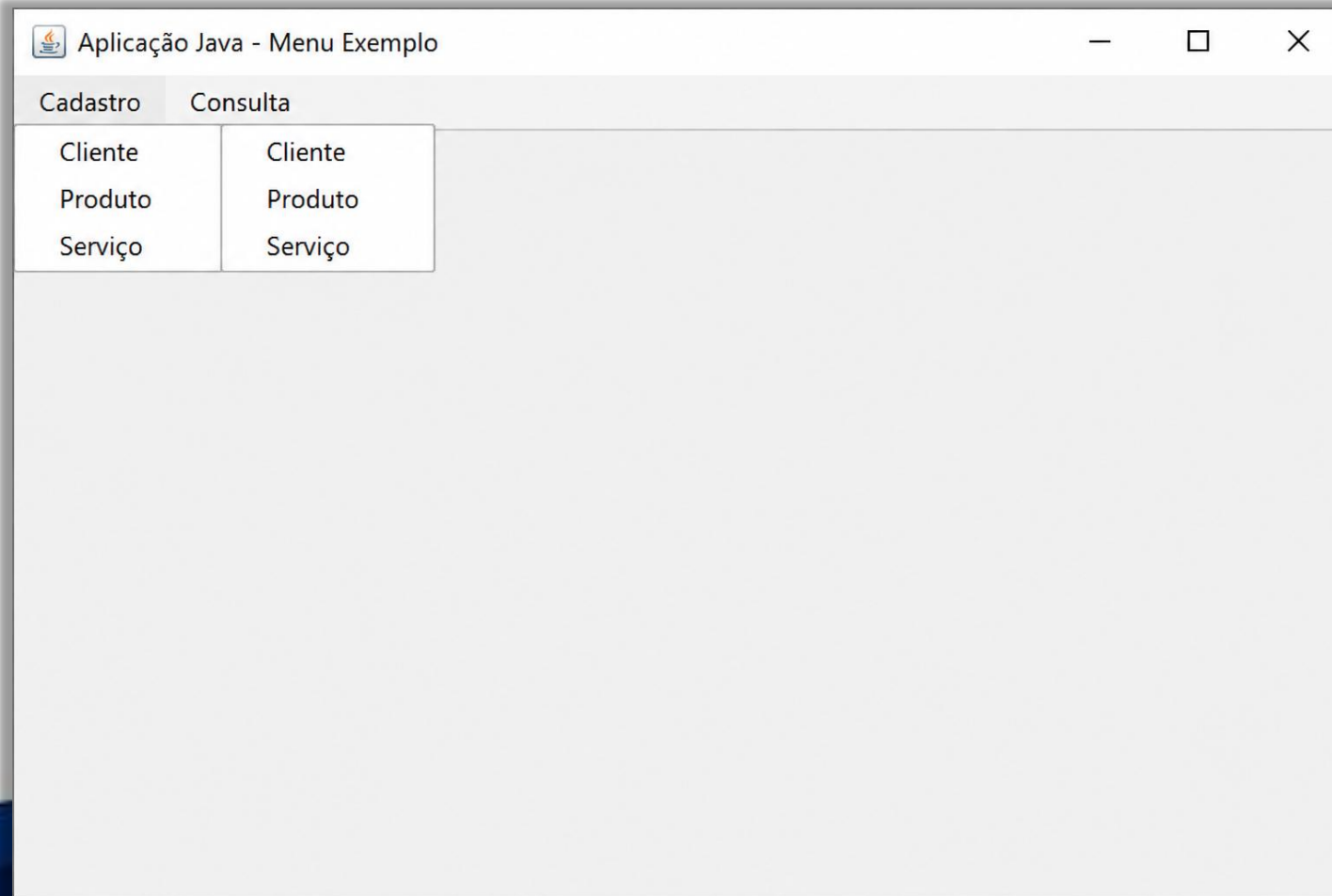
private void itemConsultaProdutoActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    JOptionPane.showMessageDialog(this, "Abrindo consulta de produto");
}

private void itemConsultaServicoActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    JOptionPane.showMessageDialog(this, "Abrindo consulta de serviço");
}
```

 **Trabalhando com Menus**



Trabalhando com Menus



CRIANDO MENU BAR E MENUS - JAVA SWING (NETBEANS)

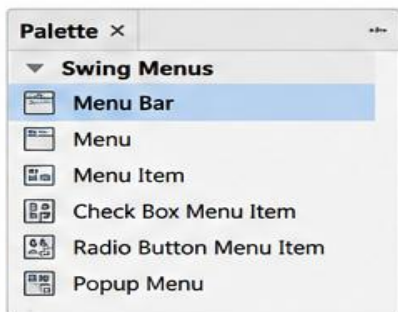


A **Menu Bar** é a barra que fica no topo da janela e contém menus. Os menus agrupam opções do sistema de forma organizada.

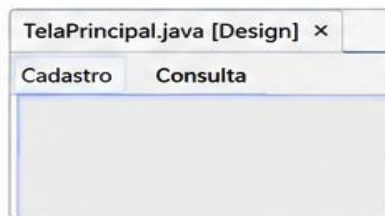


PASSO A PASSO

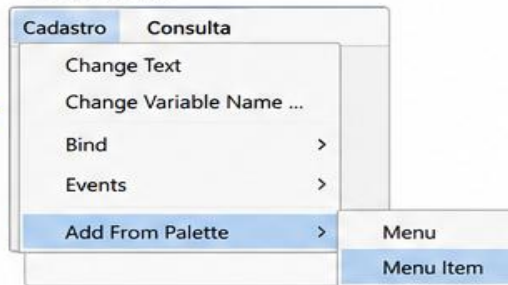
1 No Designer, arraste **Menu Bar** para o JFrame.



2 Serão criados 2 menus padrão: File e Edit. Renomeie os menus:
File → **Cadastro**
Edit → **Consulta**



3 Clique com o botão direito sobre o menu Cadastro e escolha:
Add From Palette > Menu Item



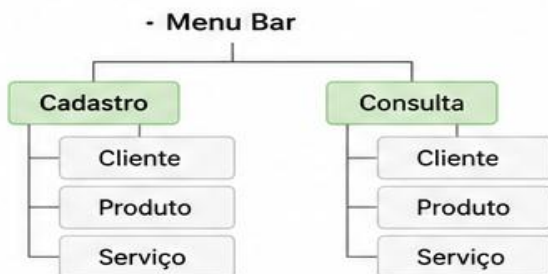
EXEMPLO DO MENU NA APLICAÇÃO



4 Crie 3 itens e renomeie: Cliente, Produto e Serviço. Repita o processo no menu **Consulta**.



ESTRUTURA FINAL DO MENU



EXPLICAÇÃO SIMPLES

- A Menu Bar organiza as funcionalidades do sistema.
- O menu Cadastro agrupa telas de inclusão/alteração.
- O menu Consulta agrupa telas de pesquisa.
- Cada item do menu pode abrir uma tela ou executar uma ação.



DICA IMPORTANTE

Dê dois cliques em um item do menu para criar o evento `ActionPerformed` e abra a tela correspondente ou execute a ação desejada.



OBJETIVO

Deixar o sistema organizado, intuitivo e profissional.

CÓDIGO GERADO (EXEMPLO)

```
JMenuBar menuBar = new JMenuBar();
JMenu menuCadastro = new JMenu("Cadastro");
JMenu menuConsulta = new JMenu("Consulta");

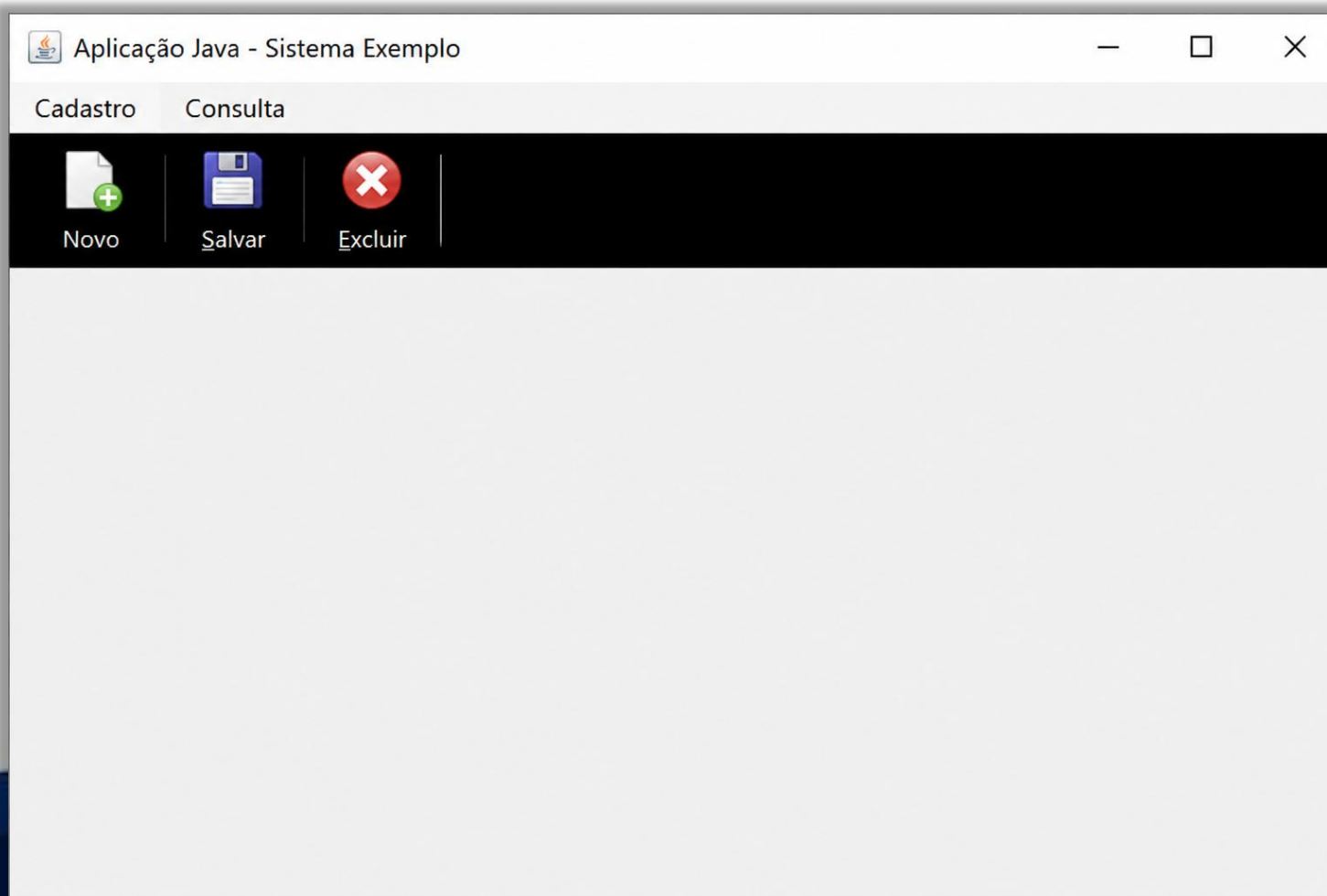
menuCadastro.add(new JMenuItem("Cliente"));
menuCadastro.add(new JMenuItem("Produto"));
menuCadastro.add(new JMenuItem("Serviço"));

menuConsulta.add(new JMenuItem("Cliente"));
menuConsulta.add(new JMenuItem("Produto"));
menuConsulta.add(new JMenuItem("Serviço"));

menuBar.add(menuCadastro);
menuBar.add(menuConsulta);
setJMenuBar(menuBar);
```



Criando uma barra de botões abaixo do menu





Criando uma barra de botões abaixo do menu

1. Abrir a tela principal

Abra a classe:

TelaPrincipal.java

Depois clique na aba:

Design

2. Adicionar um JPanel

Na Palette, procure:

Swing Containers

Arraste um:

Panel

para dentro do JFrame, logo abaixo da barra de menu.

Esse JPanel será a área onde colocaremos os botões.



Criando uma barra de botões abaixo do menu

3. Ajustar o tamanho do JPanel

Clique no JPanel.

Arraste suas bordas para que ele fique ocupando toda a largura da tela, logo abaixo do menu.

Altura sugerida:

80 a 100 pixels

4. Alterar o nome da variável do JPanel

Clique com o botão direito no JPanel.

Escolha:

Change Variable Name

Coloque:

</> Java

painelBotoes



Criando uma barra de botões abaixo do menu

5. Alterar a cor de fundo do JPanel

Clique no JPanel.

No painel Properties, procure:

background

Clique nos três pontinhos.

Escolha a cor:

Black

Ou configure manualmente para:

</> Java

0, 0, 0

Agora o painel ficará preto.

6. Adicionar 3 botões

Na Palette, procure:

Swing Controls

Arraste 3 componentes:

Button

para dentro do JPanel.

Altere o texto dos botões para:

Novo

Salvar

Excluir



Criando uma barra de botões abaixo do menu

7. Renomear as variáveis dos botões

Clique com o botão direito em cada botão.

Escolha:

Change Variable Name

Use estes nomes:

 Java

btnNovo

btnSalvar

btnExcluir

8. Ajustar o visual dos botões

Clique em cada botão e vá em Properties.

Você pode ajustar:

font
foreground
background
text
icon
horizontalTextPosition
verticalTextPosition

Sugestão para deixar parecido com uma barra de ferramentas:

foreground: White
background: Black
borderPainted: false
contentAreaFilled: false
focusPainted: false

UC8 – Desenvolvimento Desktop

Criando uma barra de botões abaixo do menu

9. Colocar imagem nos botões

Primeiro, crie uma pasta dentro do projeto para as imagens.

No projeto, clique com o botão direito em:

Source Packages

Escolha:

New
Java Package

Nome do pacote:

</> Java
imagens

Depois copie as imagens para essa pasta.

Exemplo de arquivos:

novo.png
salvar.png
excluir.png

UC8 – Desenvolvimento Desktop

Criando uma barra de botões abaixo do menu

10. Configurar o ícone no botão

Clique no botão Novo.

Vá em Properties.

Procure:

icon

Clique nos três pontinhos.

Escolha:

Import to Project

Selecione a imagem:

novo.png

Repita o processo para:

salvar.png
excluir.png



Criando uma barra de botões abaixo do menu

11. Deixar o texto abaixo do ícone

Para cada botão, configure:

```
horizontalTextPosition: CENTER  
verticalTextPosition: BOTTOM
```

Assim o ícone fica em cima e o texto fica embaixo.

12. Código gerado esperado

O NetBeans deve gerar algo parecido com isto:

`</>` Java

```
painelBotoes = new javax.swing.JPanel();  
btnNovo = new javax.swing.JButton();  
btnSalvar = new javax.swing.JButton();  
btnExcluir = new javax.swing.JButton();  
  
painelBotoes.setBackground(new java.awt.Color(0, 0, 0));  
  
btnNovo.setIcon(new javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("/imagens/novo.png")));  
btnNovo.setText("Novo");  
btnNovo.setHorizontalTextPosition(javax.swing.SwingConstants.CENTER);  
btnNovo.setVerticalTextPosition(javax.swing.SwingConstants.BOTTOM);  
  
btnSalvar.setIcon(new javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("/imagens/salvar.png")));  
btnSalvar.setText("Salvar");  
btnSalvar.setHorizontalTextPosition(javax.swing.SwingConstants.CENTER);  
btnSalvar.setVerticalTextPosition(javax.swing.SwingConstants.BOTTOM);  
  
btnExcluir.setIcon(new javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("/imagens/excluir.png")));  
btnExcluir.setText("Excluir");  
btnExcluir.setHorizontalTextPosition(javax.swing.SwingConstants.CENTER);  
btnExcluir.setVerticalTextPosition(javax.swing.SwingConstants.BOTTOM);
```



Criando uma barra de botões abaixo do menu

13. Criar ação para cada botão

Dê dois cliques no botão Novo e coloque:

 Java

```
JOptionPane.showMessageDialog(this, "Novo registro");
```

No botão Salvar:

 Java

```
JOptionPane.showMessageDialog(this, "Registro salvo");
```

No botão Excluir:

 Java

```
JOptionPane.showMessageDialog(this, "Registro excluído");
```



CRIANDO BARRA DE FERRAMENTAS E BOTÕES - JAVA SWING (NETBEANS)



A barra de ferramentas é um conjunto de botões que facilita o acesso às principais ações do sistema. Vamos criar um **JPanel** com fundo preto e adicionar 3 **botões** com ícones e textos.

PASSO A PASSO

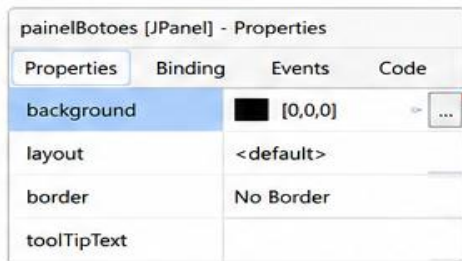
1 Adicione um JPanel.

Arraste um Panel da Palette para abaixo da Menu Bar.



2 Altere a cor do JPanel.

Selecione o JPanel e, na propriedade background, escolha a cor preto.



3 Adicione 3 botões.

Arraste 3 Buttons para dentro do JPanel.



4 Altere o texto dos botões.

Defina os textos: **Novo**, **Salvar** e **Excluir**.



5 Renomeie as variáveis.

Clique com o botão direito em cada botão e escolha Change Variable Name.



6 Adicione ícones nos botões.

Na propriedade icon, clique em ... e importe as imagens para o projeto.



7 Ajuste a posição do ícone e texto.

Deixe o ícone em cima e o texto embaixo. (você já fez isso na propriedade ao lado).



RESULTADO FINAL



DICAS IMPORTANTES

- **borderPainted = false** → remove a borda do botão
- **contentAreaFilled = false** → remove o preenchimento
- **focusPainted = false** → remove o contorno ao selecionar
- **foreground = White** → deixa o texto branco (combina com o fundo preto)



ESTRUTURA GERADA (EXEMPLO)

```
panelBotoes.setBackground(new Color(0, 0, 0));
btnNovo.setIcon(new ImageIcon(getClass().getResource("/imagens/novo.png")));
btnNovo.setText("Novo");
btnNovo.setHorizontalTextPosition(SwingConstants.CENTER);
btnNovo.setVerticalTextPosition(SwingConstants.BOTTOM);
// Repita para btnSalvar e btnExcluir
```



EXPLICAÇÃO SIMPLES

- ✓ O JPanel organiza os botões em uma barra.
- ✓ A cor preta deixa a barra com aparência profissional.
- ✓ Os ícones tornam as ações mais visuais e intuitivas.
- ✓ Essa barra é muito usada em sistemas desktop.



Colocando uma mensagem *hint* no botão

O que é Hint no Java Swing?

Hint é aquela pequena mensagem que aparece quando o usuário passa o mouse sobre um botão.

Exemplo:

Ao passar o mouse sobre o botão Salvar aparece:

Salvar registro no sistema

No Java Swing isso é chamado de:

`</> Java`

`ToolTipText`

Objetivo

Adicionar dicas nos botões:

Novo	→ Criar novo cadastro
Salvar	→ Salvar informações
Excluir	→ Remover registro



Colocando uma mensagem *hint* no botão

1. Abra a tela no modo Design

Abra:

TelaPrincipal.java

Clique na aba:

Design

2. Selecione o botão Novo

Clique no botão:

Novo

3. Localize a propriedade Tool Tip Text

No painel Properties, procure:

toolTipText

ou:

Tool Tip Text

4. Adicione o Hint do botão Novo

Digite:

Criar novo cadastro



Colocando uma mensagem *hint* no botão

5. Faça o mesmo no botão Salvar

Clique no botão:

Salvar

Na propriedade:

`toolTipText`

Digite:

Salvar informações no sistema

6. Faça o mesmo no botão Excluir

Clique no botão:

Excluir

Na propriedade:

`toolTipText`

Digite:

Excluir registro selecionado



Colocando uma mensagem *hint* no botão

Curiosidade:

Como o NetBeans gera isso no código

O NetBeans criará algo parecido com isto:

`</>` Java

```
btnNovo.setToolTipText("Criar novo cadastro");  
  
btnSalvar.setToolTipText("Salvar informações no sistema");  
  
btnExcluir.setToolTipText("Excluir registro selecionado");
```

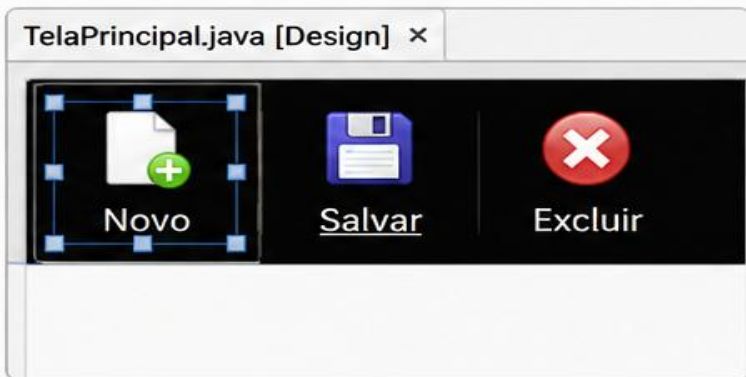
O Hint serve para ajudar o usuário a entender a função do botão sem precisar clicar nele

COMO COLOCAR HINT (TOOLTIP) NOS BOTÕES - JAVA SWING (NETBEANS)

Hint é aquela mensagem que aparece quando o usuário passa o mouse sobre o botão. No Java Swing isso é chamado de **ToolTipText**.

PASSO A PASSO

- 1 **Selecione o botão no Designer.**
Exemplo: botão Novo.



- 2 **No painel de Properties, localize a propriedade `toolTipText` (Tool Tip Text).**

btnNovo [JButton] - Properties			
Properties	Binding	Events	Code
text		Novo	
icon		novo.png	
toolTipText		Criar novo cadastro	
horizontalTextPosition		CENTER	
verticalTextPosition		BOTTOM	

- 3 **Digite o texto do Hint.**
Exemplo: **Criar novo cadastro**

Repita o processo para os outros botões.

- Salvar → Salvar informações no sistema
- Excluir → Excluir registro selecionado

Exemplo de Hint



RESULTADO NO SISTEMA

Passe o mouse sobre os botões e o Hint aparecerá.



COMO O NETBEANS GERA NO CÓDIGO

```
btnNovo.setToolTipText("Criar novo cadastro");  
btnSalvar.setToolTipText("Salvar informações no sistema");  
btnExcluir.setToolTipText("Excluir registro selecionado");
```



EXPLICAÇÃO SIMPLES:

O Hint ajuda o usuário a entender a função do botão sem precisar clicar nele. É muito usado em sistemas profissionais para melhorar a experiência do usuário.



DICA PROFISSIONAL

Em sistemas reais, praticamente toda barra de ferramentas usa Hint.



Colocando um Desktop na aplicação

JDesktopPane

O **JDesktopPane** permite criar sistemas com múltiplas janelas internas, parecido com:

- Sistemas ERP
- Sistemas comerciais
- Sistemas bancários

- Sistemas administrativos antigos e modernos desktop

Ele funciona como uma “área de trabalho” dentro do sistema.

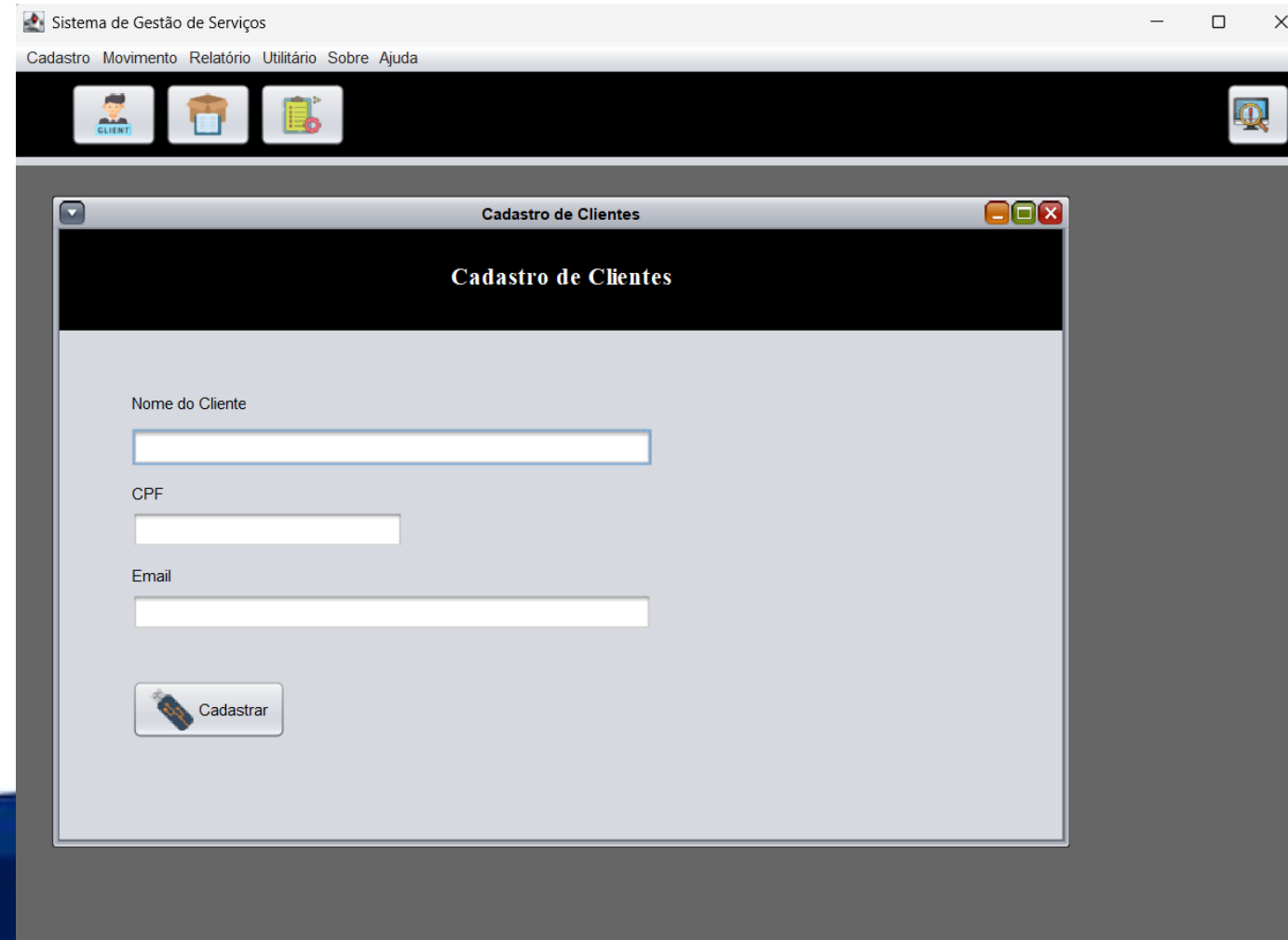
E dentro dele usamos:

JInternalFrame

Que são as janelas internas.



Colocando um Desktop na aplicação



The screenshot displays a desktop application window titled "Sistema de Gestão de Serviços". The window has a menu bar with options: "Cadastro", "Movimento", "Relatório", "Utilitário", "Sobre", and "Ajuda". Below the menu bar is a toolbar with three icons: a person labeled "CLIENTE", a folder, and a document with a plus sign. The main content area shows a sub-window titled "Cadastro de Clientes" with a black header bar. Below the header, there are three input fields labeled "Nome do Cliente", "CPF", and "Email". At the bottom of the form is a button labeled "Cadastrar" with a small icon of a document and a plus sign.



Colocando um Desktop na aplicação

PASSO A PASSO COMPLETO

1. Abra o JFrame principal

Abra:

TelaPrincipal.java

Clique na aba:

Design

2. Adicionar o JDesktopPane

Na Palette, procure:

Swing Containers

Arraste:

Desktop Pane

para dentro do JFrame.

Ele ocupará a área principal da tela.



Colocando um Desktop na aplicação

3. Ajustar o tamanho

Expanda o DesktopPane para ocupar toda área abaixo do menu e barra de ferramentas.

4. Renomear a variável

Clique com botão direito no DesktopPane.

Escolha:

Change Variable Name

Nome:

</> Java

desktopPrincipal



Colocando um Desktop na aplicação

5. Alterar a cor do DesktopPane

No painel Properties:

background

Escolha uma cor.

Sugestão:

Cinza claro

OU

Azul escuro

6. Criar a tela interna de Cliente

No projeto:

Clique com botão direito em:

Source Packages

Escolha:

New
JInternalFrame Form

Nome:

TelaCliente

Clique em Finish.



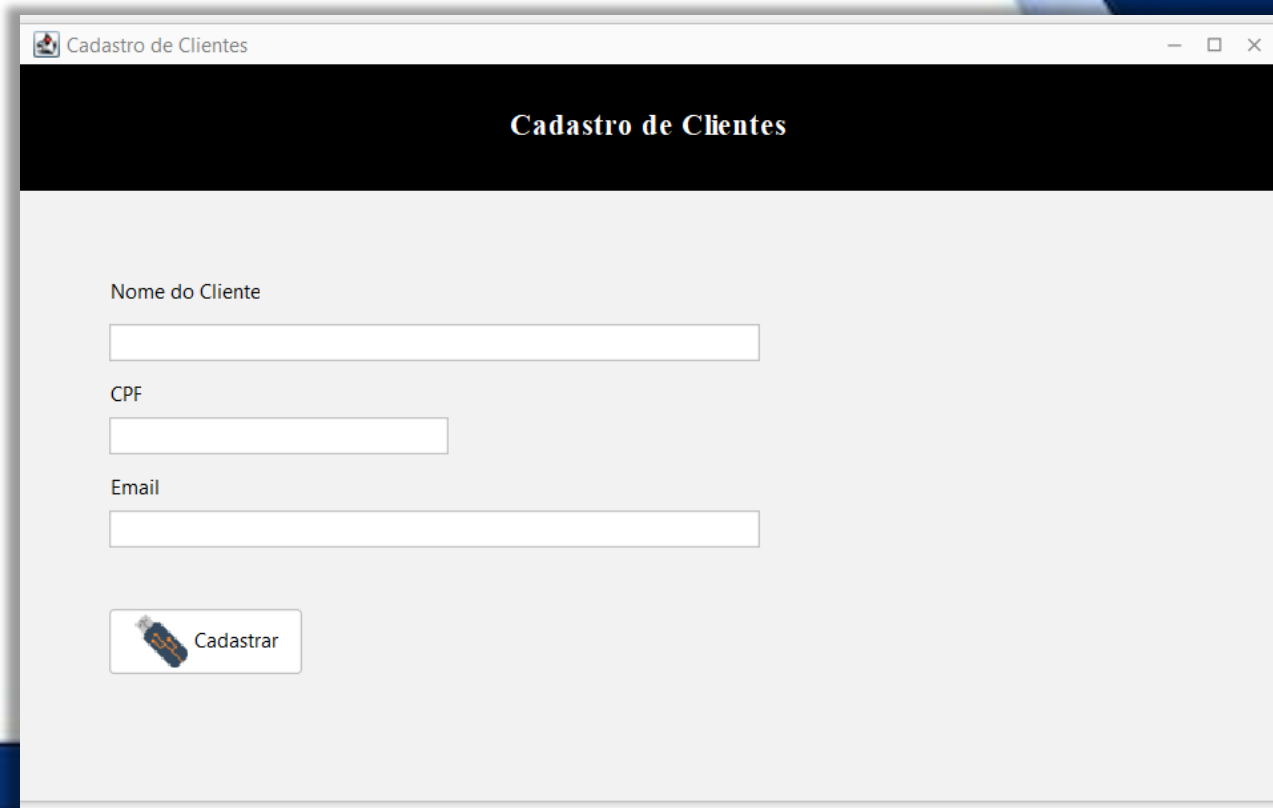
Colocando um Desktop na aplicação

7. Criar componentes na TelaCliente

Na TelaCliente coloque:

- ✓ JLabel Nome
- ✓ JTextField Nome
- ✓ JLabel CPF
- ✓ JTextField CPF
- ✓ JButton Salvar

Organize visualmente.



Cadastro de Clientes

Nome do Cliente

CPF

Email

 Cadastrar



Colocando um Desktop na aplicação

8. Ajustar propriedades da TelaCliente

Clique no formulário da TelaCliente.

Nas propriedades altere:

```
closable = true  
maximizable = true  
iconifiable = true  
resizable = true
```

Assim a janela poderá:

- ☒ Fechar
- ☒ Maximizar
- ☒ Minimizar
- ☒ Redimensionar

Como um sistema profissional. 😊



Colocando um Desktop na aplicação

9. Voltar para TelaPrincipal

Abra novamente:

TelaPrincipal

10. Criar ação no menu Cliente

Dê dois cliques no menu:

Cadastro → Cliente

O NetBeans criará o evento.

11. Código para abrir o InternalFrame

Dentro do evento coloque:

`</> Java`

```
TelaCliente tela = new TelaCliente();
```

```
desktopPrincipal.add(tela);
```

```
tela.setVisible(true);
```



Colocando um Desktop na aplicação

12. Explicando o código

`</> Java`

```
TelaCliente tela = new TelaCliente();
```

Cria a janela interna.

`</> Java`

```
desktopPrincipal.add(tela);
```

Adiciona a janela dentro do DesktopPane.

`</> Java`

```
tela.setVisible(true);
```

Mostra a janela na tela.



Colocando um Desktop na aplicação

13. Código completo esperado

`</> Java`

```
private void itemClienteActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {  
  
    TelaCliente tela = new TelaCliente();  
  
    desktopPrincipal.add(tela);  
  
    tela.setVisible(true);  
  
}
```



Colocando um Desktop na aplicação

EXPLICAÇÃO SIMPLES

O JDesktopPane funciona como uma mesa de trabalho.

As JInternalFrame funcionam como janelas que ficam em cima dessa mesa.

Isso permite abrir várias telas ao mesmo tempo dentro do sistema.

Exemplo de sistemas que usam isso

-  ERP
-  Sistemas de estoque
-  Sistemas hospitalares
-  Sistemas financeiros
-  Sistemas de gestão



Colocando um Desktop na aplicação

DICA PROFISSIONAL

```
</> Java
```

```
JFrame
```

é a janela principal.

Já:

```
</> Java
```

```
JInternalFrame
```

é uma janela interna.

E:

```
</> Java
```

```
JDesktopPane
```

é o container responsável por controlar essas janelas.



Colocando um Desktop na aplicação

Estrutura profissional recomendada

```
TelaPrincipal
├── JDesktopPane
│   ├── TelaCliente
│   ├── TelaProduto
│   └── TelaServico
```

JDESKTOPPANE NO JAVA SWING (NETBEANS)

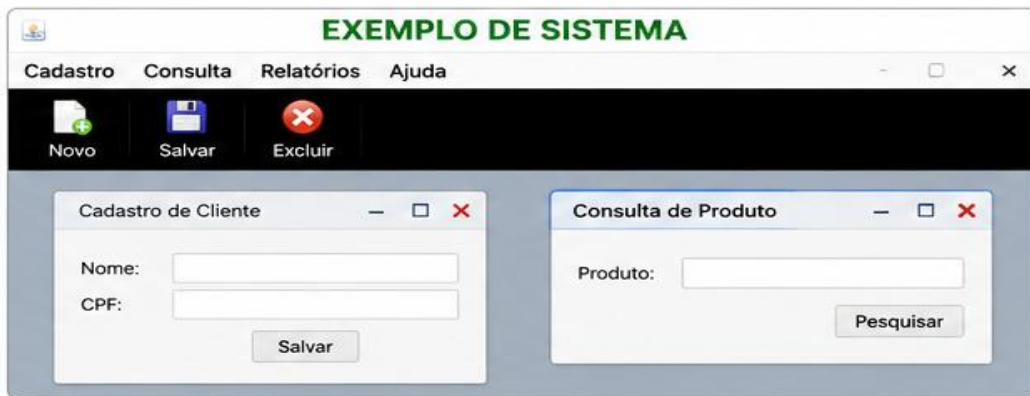
Crie sistemas com múltiplas janelas internas (JInternalFrame) dentro de uma única janela principal.



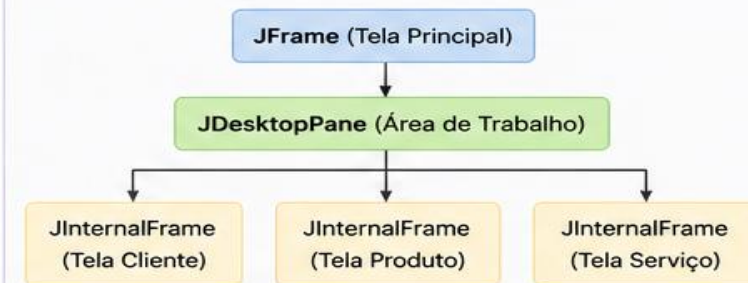
O QUE É?

JDesktopPane é uma área de trabalho que permite adicionar várias janelas internas (JInternalFrame).

Muito usado em sistemas de gestão, ERP, estoque, financeiro e outros.



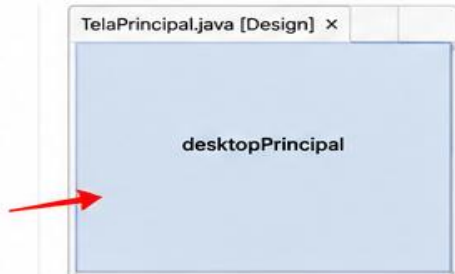
ESTRUTURA DO SISTEMA



PASSO A PASSO

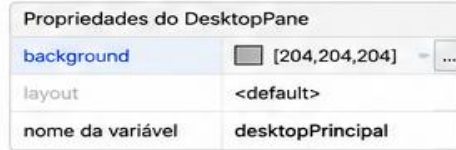
1 Adicione o JDesktopPane

Na Palette (Swing Containers), arraste o componente Desktop Pane para o JFrame.



2 Ajuste o tamanho e propriedades

Expanda o DesktopPane para ocupar toda a área abaixo do menu e da barra de ferramentas.



3 Crie uma JInternalFrame

No projeto: New > JInternalFrame Form. Nome: TelaCliente

Propriedades da TelaCliente	
closable	true
maximizable	true
iconifiable	true
resizable	true
title	Cadastro de Cliente

4 Monte a interface da TelaCliente

Exemplo de componentes:



5 Volte para a TelaPrincipal

Vamos criar a ação do menu para abrir a janela interna.



6 Dê duplo clique no menu

Cadastro → Cliente

O NetBeans criará o método de evento.

```
private void itemClienteActionPerformed(  
    java.awt.event.ActionEvent evt) {  
    // TODO add your handling code here:  
}
```

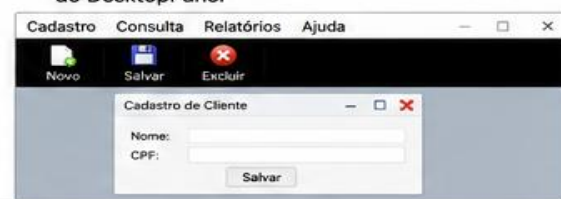
7 Use o código para abrir a janela interna

Dentro do método, adicione:

```
TelaCliente tela = new TelaCliente();  
desktopPrincipal.add(tela);  
tela.setVisible(true);  
tela.setLocation(50, 50); // posição inicial
```

8 Execute o sistema

Ao clicar em Cadastro → Cliente, a janela interna será exibida dentro do DesktopPane.



★ EXPLICAÇÃO SIMPLES

- O JFrame é a janela principal do sistema.
- O JDesktopPane é a área de trabalho interna.
- As JInternalFrame são as janelas que ficam dentro dessa área.
- Você pode abrir várias janelas ao mesmo tempo.

✓ VANTAGENS DO JDESKTOPPANE

- Permite múltiplas janelas internas (MDI).
- Organização profissional de sistemas desktop.
- Janelas podem ser movidas, redimensionadas, minimizadas e maximizadas.

📄 CÓDIGO COMPLETO DO EVENTO (EXEMPLO)

```
private void itemClienteActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {  
    TelaCliente tela = new TelaCliente();  
    desktopPrincipal.add(tela);  
    tela.setVisible(true);  
    tela.setLocation(50, 50); // posição inicial da janela  
}
```

💡 DICA

Repita o processo para criar outras telas internas como Produto, Serviço, Consulta, Relatórios, etc.

🧪 “Todo sistema gigantesco começou com uma simples linha de código.” 🚀





Obrigado!

Prof. Éder Silva

